

Disposition

Schüler/SchülerinName: **Seeholzer**Vorname: **Valentin**Klasse: **K23a****Betreuende Lehrperson**Name: **Zurmühle**Vorname: **Daniel**Fach: **Informatik****Thema der Arbeit:** Hybride Funkmodulation**Vorläufiger Titel:** Entwicklung eines lizenzfreien Funkprotokolls zur Schliessung der Bandbreiten-Reichweiten-Lücke zwischen WLAN und LoRa**Zentrale Fragestellung / Eingrenzung des Themas****Welche konkrete Forschungsfrage möchte ich beantwortet haben?**

Die aktuelle Funktechnik ist durch den Konflikt zwischen Datenrate und Reichweite geprägt. Während Breitbandmodulation (WLAN) hohe Durchsätze bei geringer Distanz bieten, ermöglichen Schmalbandmodulation wie LoRa eine Kommunikation über Kilometer, jedoch mit minimaler Datenrate. Ich untersuche: Inwiefern lässt sich durch die Kombination von Chirp Spread Spectrum (CSS) und Quadraturphasenumtastung (QPSK) ein hybrides Modulationsverfahren entwickeln, das die Robustheit gegenüber Rauschen (niedriges SNR) mit einer signifikant gesteigerten Datenrate verbindet?

Welche These möchte ich bestätigen oder widerlegen?

Es wird die These aufgestellt, dass die Integration von Phaseninformationen in frequenzspreizte Chirp-Signale einen Synergieeffekt erzeugt. Durch den Einsatz eines MIMO-Systems [4] und moderner LDPC-Fehlerkorrektur [5] sollte es möglich sein, Phasenverschiebungen selbst dann noch kohärent zu detektieren, wenn die Signalleistung unterhalb des thermischen Rauschens liegt (negatives SNR) [2]. Ich postuliere, dass dieses System die Zuverlässigkeit herkömmlicher QPSK-Systeme übertrifft, ohne die Datenrate auf das Niveau klassischer LP-WANs zu reduzieren.

Welches Entwicklungsziel habe ich mir gesetzt?

Das Ziel ist die Realisierung eines funktionsfähigen Software-Defined-Radio (SDR) Stacks auf Basis des AD9363 [1]. Dieser soll unter realen Bedingungen nachweisen, dass die theoretischen Gewinne des hybriden Verfahrens auch bei Mehrwegeausbreitung und unter Einhaltung der regulatorischen Leistungen (100 mW EIRP gemäß RIR1010-01) nutzbar sind [8].

Welche Methoden will ich verwenden?

- **Simulation:** Mathematische Modellierung des Kanals und der Modulationskette in Python.
- **Feldtest:** Durchführung systematischer Feldtests im Raum Reussbühl zur Messung der Bitfehlerrate (BER) im Verhältnis zur Distanz.

Von welchem Vorwissen kann ich ausgehen?

Die Arbeit setzt auf dem Verständnis des komplexen Basisbandes (I/Q-Signale) auf. Zudem wird Wissen über die digitale Filterung und die statistische Natur von Rauschprozessen in drahtlosen Kanälen vorausgesetzt [2].

Was ist der Stand der aktuellen Forschung?

Der aktuelle Stand der Technik wird massgeblich durch die Analyse der *Frequency Shift Chirp Modulation* (LoRa) bestimmt [7]. Während kommerzielle Systeme primär auf die Robustheit durch Frequenzspreizung setzen, bleiben weitere Modulationsdimensionen wie die Phasenlage in diesen Standards meist ungenutzt. Mein Projekt setzt an dieser Stelle an und verbindet die theoretischen Grundlagen der digitalen Kommunikation [2] mit praktischen Ansätzen des Software Defined Radio [1].

Gliederung der Arbeit

1. Inhaltsverzeichnis
2. Abbildungsverzeichnis
3. Abstract
4. Danksagung
5. Einleitung
6. Theoretische Grundlagen
 - a. Fundamente der Nachrichtenübertragung
 - b. Digitale Modulationsverfahren
 - c. Kanalcodierung und Fehlerkorrektur
 - d. Hochfrequenztechnik und Antennenphysik
 - e. Regulatorische Rahmenbedingungen
7. Material und Methoden
 - a. Hardware Setup
 - b. Software Implementierung
 - c. Messverfahren und Versuchsaufbau
8. Resultate
 - a. Messergebnisse im Labor (Simulation, Signalqualität)
 - b. Ergebnisse im Feldtest (Reichweite)
 - c. Vergleich: Theorie und Praxis
9. Diskussion
 - a. Interpretation
 - b. Grenzen des Systems
10. Schlussfolgerung
11. Ausblick
12. Anhang
 - a. Quellcode
 - b. Datenblätter
 - c. Zusätzliche Messdiagramme

Persönlicher Arbeits- und Zeitplan

Zeitraum	Aufwand	Tätigkeit (Bisheriges & Geplantes Vorgehen)
Okt. 2025	2.25h	Recherche zu LoRa-Physik und Modulation (CSS, PSK).
Nov. 2025	5.0h	Evaluation Hardware (SDR) und Frequenzplanung (BAKOM).
Dez. 2025	9.0h	Herleitung Phasenfunktion und Basis-Simulation (FFT/LDPC).
Jan. 2026	10.0h	MIMO-Konzeption und automatisierte SNR-Stresstests.
Feb. 2026	6.5h	Link-Budget-Berechnung und rechtliche Abklärungen.
März 2026	4.0h	Erstellung der Disposition und Theorie-Finalisierung.
April – Mai	40h	Durchführung der praktischen Feldmessungen. Erweiterung durch PSK, eventuell OTFS.
Juni – Juli	10h	Analyse der Messdaten und Vergleich mit Simulationen.
Juni. – Juli.	20h	Erstellung der Rohfassung der Maturaarbeit.
Aug. – Okt.	5h	Korrekturphase, Review und finale Formatierung.

Vorläufige Bibliografie (IEEE Standard)

- [1] T. F. Collins, R. Getz, D. Pu, und A. M. Wyglinski, *Software-Defined Radio for Engineers*. Artech House, 2018.
- [2] J. G. Proakis und M. Salehi, *Digital Communications*, 5. Aufl. McGraw-Hill, 2008.
- [3] M. I. Skolnik, *Introduction to Radar Systems*, 2. Aufl. McGraw-Hill, 2001.
- [4] D. Tse und P. Viswanath, *Fundamentals of Wireless Communication*. Cambridge University Press, 2005.
- [5] W. E. Ryan und S. Lin, *Channel Codes: Classical and Modern*. Cambridge University Press, 2009.
- [6] M. Knight und B. Seeber, „Decoding LoRa: Realizing a Modern LPWAN with SDR“, in *Proc. GNU Radio Conf.*, 2016.
- [7] L. Vangelista, „Frequency Shift Chirp Modulation: The LoRa Modulation“, *IEEE Signal Process. Lett.*, 2017.
- [8] BAKOM, „Technische Schnittstellenanforderungen RIR1010-01: Wideband Data Transmission“, 2026.
- [9] PySDR, „A Guide to SDR and DSP using Python“, 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://pysdr.org>

Abgabe: Bis am Freitag, 14. März 2026 per Mail oder als Ausdruck an die Betreuungsperson.